3. 求下列各根式的值：

(1) $\sqrt[5]{(-4)^5}$；　　(2) $\sqrt[6]{(a-b)^6}$（其中 $a<b$）.

为了定义有理数指数幂，我们首先定义正数的有理数指数幂，使得整数指数幂的三条运算性质对有理数指数幂仍然成立.

设 $a>0$，s 为有理数，我们定义 a^s.

当 $s=\frac{1}{n}$，而 n 是正整数时，若 $n=1$，则 $a^{\frac{1}{n}}=a$，这种情况比较特殊，无需定义；若 n 大于 1，则定义 $a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$，即为 a 的 n 次根式，它是方程 $x^n=a$ 的唯一正数解.

$a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$（$a>0$，$n$ 为大于 1 的整数）.

当 $s=\frac{m}{n}$，而 m 是一个整数，n 是一个大于 1 的整数时，定义

$$a^{\frac{m}{n}}=(a^m)^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a^m}.$$

可以证明，当 $\frac{m}{n}=\frac{m'}{n'}$ 且 m' 为整数及 n' 为大于 1 的整数时，总成立 $a^{\frac{m}{n}}=a^{\frac{m'}{n'}}$.

当 $a<0$ 且 n 是正奇数时，存在唯一的实数 x，使得

$$x^n=a<0,$$

此时 $a^{\frac{1}{n}}$ 能被定义.

当 $a<0$ 且 n 是正偶数时，因为不存在实数 x，使得

$$x^n=a<0,$$

故不能定义 $a^{\frac{1}{n}}$.

当 $a=0$ 且 n 是正整数时，也可定义 $0^{\frac{1}{n}}=0$.

当 s 为有理数时，它总可表示为两个互素整数的商 $\frac{m}{n}$，其中 m 是整数，而 n 是正整数，可定义 $a^s=a^{\frac{m}{n}}$.

根据 $\frac{1}{n}$ 次幂的定义，有 $(a^{\frac{1}{n}})^n=a$. 再由分数指数幂的定义与整数指数幂的运算性质(2)，有

$$(a^{\frac{1}{n}})^m=(a^{\frac{1}{n}})^{\frac{mn}{n}}=[(a^{\frac{1}{n}})^{mn}]^{\frac{1}{n}}=[((a^{\frac{1}{n}})^n)^m]^{\frac{1}{n}}=(a^m)^{\frac{1}{n}}.$$

因此，也可以把 $a^{\frac{m}{n}}$ 等价地定义为

$$a^{\frac{m}{n}}=(a^{\frac{1}{n}})^m=(\sqrt[n]{a})^m.$$

一般地，在 n 为大于 1 的整数，且 m 为整数时，对所有使得 $\sqrt[n]{a^m}$ 有意义的实数 a，都可定义

$$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}.$$

利用整数指数幂的运算性质(1)至(3)，可以证明这三条性质对有理数指数幂仍然成立. 我们也可以证明以下的**幂的基本不等式**：当实数 $a>1$，有理数 $s>0$ 时，不等式 $a^s>1$ 成立.

例 3　求下列各式的值：

(1) $4^{\frac{3}{2}}$；

(2) $\left(\frac{81}{625}\right)^{-\frac{3}{4}}$.

解　反复利用有理数指数幂的运算性质，可得

(1) $4^{\frac{3}{2}}=(2^2)^{\frac{3}{2}}=2^3=8$.